·康复与护理·

# 帕金森病患者构音障碍真实体验及言语康复训练阻碍与需求的质性研究

扫描查看原文

柳欣[1,2]，孙金菊[1,2]，乔淑千[1]，张丽媛[1]，宁锦瑶[1,2]，孙雪[1,2]，邓永梅[1,2]
作者单位：1.100070北京市，首都医科大学附属北京天坛医院护理部　2.100070北京市，首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心
通信作者：邓永梅，E-mail：zhongw1001@163.com

【摘要】 **目的** 探讨帕金森病患者构音障碍真实体验及言语康复训练阻碍与需求，为制定及开发有效的言语康复干预方案提供依据。**方法** 采用目的抽样法，选取2024年7—10月在首都医科大学附属北京天坛医院住院的14例帕金森病患者为研究对象，进行半结构式深入访谈，并采用Colaizzi 7步分析法对访谈资料进行整理与分析。**结果** 共提炼出3个主题及10个亚主题，包括：疾病体验的多维度困境（沟通功能受损、负性情绪困扰、角色冲突与社交回避）、言语康复训练的核心阻碍（对构音障碍存在认知误区、对康复训练效果的信心缺乏、躯体症状制约）及言语康复训练的核心需求（指导模式：结构化与自主性协同；内容设计：个性化与趣味性融合；操作界面：易用性与适老化设计；经济支持：可负担与可持续统一）。**结论** 构音障碍对帕金森病患者造成多维度困境，包括沟通功能受损、负性情绪困扰、角色冲突与社交回避。医护人员应基于患者康复训练核心阻碍及需求，制定个性化言语康复训练策略，以改善帕金森病患者言语功能。

【关键词】 帕金森病；构音障碍；体验；需求；言语康复训练；质性研究
【中图分类号】 R 742.5　【文献标识码】 A　DOI：10.12114/j.issn.1008-5971.2026.00.032

**Real Experience and Speech Rehabilitation Training Obstruction and Needs of Articulation Disorders in Patients with Parkinson´s Disease: a Qualitative Study**

*LIU Xin[1,2], SUN Jinju[1,2], QIAO Shuqian[1], ZHANG Liyuan[1], NING Jinyao[1,2], SUN Xue[1,2], DENG Yongmei[1,2]*
*1.Department of Nursing, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100070, China*
*2.Neurology Center, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100070, China*
*Corresponding author: DENG Yongmei, E-mail: zhongw1001@163.com*

【**Abstract**】 **Objective** To explore the real experience and speech rehabilitation obstruction and needs of articulation disorders in patients with Parkinson´s disease, in order to provide an evidence of effective speech rehabilitation interventions. **Methods** Using purposive sampling method, 14 patients with Parkinson´s disease admitted to Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University from July to October 2024 were selected as the research subjects. Semi-structured in-depth interviews were conducted, and the data were analyzed using Colaizzi´s seven-step phenomenological analysis method. **Results** Three main themes and ten subthemes emerged: (1) multidimensional challenges in disease experience (impaired communication function, negative emotional distress, role conflict and social avoidance) ; (2) barriers to speech rehabilitation training (insufficient knowledge about the disease, lack of confidence in rehabilitation training efficacy, and physical symptom-related limitations) ; (3) core requirements for speech rehabilitation training (guidance mode: integration of structure and autonomy; content design: blending personalization and interestingness; operational interface: user-friendly and age-appropriate design; economic support: unification of affordability and sustainability) . **Conclusion** Articulation disorders significantly impacts multiple dimensions in Parkinson´s patients, including impaired communication function, negative emotional distress, role conflict and social avoidance. Medical staff should develop personalized speech rehabilitation training strategies based on the core rehabilitation training obstruction and needs of patients, in order to improve the speech function of patients with Parkinson´s disease patients.

【**Key words**】 Parkinson disease; Articulation disorders; Experience; Needs; Speech rehabilitation training; Qualitative research

基金项目：首都医科大学数智护理基础临床协同研究专项项目（SZHL23M02）

中国知网　https://www.cnki.net

帕金森病是一种常见于中老年人群的神经系统退行性疾病，其临床特征包括运动症状（如震颤、肌强直、动作迟缓及姿势平衡障碍等）与非运动障碍（如睡眠障碍、嗅觉障碍、自主神经功能障碍、认知障碍和精神障碍等）[1]。约90%的帕金森病患者在疾病进程中会出现不同程度的构音障碍，其发生机制涉及听觉感知、言语运动执行及言语认知等多方面功能障碍，主要临床表现为音调单一、音量降低和发音清晰度下降等[2-3]。目前，帕金森病构音障碍的治疗手段包括药物治疗、重复经颅磁刺激、脑深部电刺激及言语康复治疗等[4]。其中药物治疗仅对部分构音障碍患者有一定改善作用，且不良反应较大[5]；重复经颅磁刺激的疗效受刺激区域、频率及次数等因素影响[4]；而脑深部电刺激对构音障碍不仅疗效有限，甚至可能加速其进展[6]。除言语康复外，其他干预方式的有效性尚存在争议，其临床获益需更多研究进一步验证[4]。虽然早期干预对延缓帕金森病患者构音障碍进展具有重要意义，但研究显示，仅3%～4%的帕金森病患者因构音障碍相关症状接受了系统治疗[7]。因此，深入了解帕金森病患者构音障碍的真实体验、康复训练阻碍因素与需求，是制定有效的言语康复策略并改善其功能结局的关键前提。本研究拟通过质性研究方法，探讨帕金森病患者构音障碍真实体验及言语康复训练阻碍与需求，以期为构建科学、个性化的言语康复干预方案提供依据。

## 1　对象与方法

### 1.1　研究对象

本研究采用目的抽样法，选取2024年7—10月在首都医科大学附属北京天坛医院住院的帕金森病患者为研究对象。纳入标准：（1）年龄≥18岁；（2）符合《中国帕金森病的诊断标准（2016版）》[8]中帕金森病的诊断标准；（3）存在构音障碍，但不影响正常交流，能够配合访谈、准确表述真实感受。排除标准：（1）患有脑血管病等其他影响语言功能的神经系统疾病；（2）患有精神疾病或其他原因无法配合；（3）合并其他严重的躯体疾病。样本量以收集资料达到饱和为准，即新收集的资料不再有新主题出现时结束纳入访谈对象。本研究共纳入14名研究对象，以编号N1～N14代替，受访者一般资料见表1。本研究已获得首都医科大学附属北京天坛医院伦理委员会审查（KY2023-276-02），所有研究对象自愿参与本研究并签署知情同意书。

### 1.2　研究方法

#### 1.2.1　制定访谈提纲

本研究采用描述现象学质性研究方法，依据文献回顾、研究组成员讨论及专家咨询结果初步拟定访谈提纲。随后选取2例帕金森病患者进行预访谈，根据预访谈结果修改完善形成最终版访谈提纲。最终版访谈提纲：（1）您在日常生活中遇到哪些言语沟通方面的困难？（2）您平时与他人如何交流？（3）您在与他人交流中遇到哪些挑战？（4）言语障碍对您和照护者有什么影响？（5）您之前有接受过言语康复训练吗？是如何进行言语康复训练的？（6）您觉得哪些训练方式对改善言语问题比较有效？（7）如果参加言语康复训练，您对该训练有哪些期望或目标？希望达到怎样的效果？（8）您认为有哪些因素可能会影响您参与言语康复训练？（9）您对言语康复训练有哪些需求或建议？

**表1**　受访者一般资料（$n$=14）

**Table 1**　General data of respondents

| 编号 | 年龄（岁） | 性别 | 文化程度 | 病程（年） | 主要言语问题 |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 66 | 男 | 初中 | 7 | 说话不连贯，药效减退时语调变低 |
| N2 | 62 | 女 | 高中 | 2.5 | 言语不清 |
| N3 | 42 | 男 | 初中 | 6 | 语速减慢，咬字不清 |
| N4 | 72 | 女 | 大学 | 8 | 语速减慢，语调变低 |
| N5 | 70 | 女 | 高中 | 6 | 语速减慢 |
| N6 | 67 | 男 | 初中 | 8 | 语速减慢，吐字不清 |
| N7 | 70 | 男 | 大学 | 12 | 语速减慢，语调变低 |
| N8 | 79 | 男 | 高中 | 9 | 言语不清，语调变低 |
| N9 | 52 | 男 | 大学 | 15 | 语调变低，语速减慢 |
| N10 | 65 | 男 | 中专 | 4 | 语调变低 |
| N11 | 76 | 男 | 中专 | 7 | 语速减慢，语无伦次，声音嘶哑 |
| N12 | 82 | 女 | 小学 | 4 | 语速减慢，语调变低，吐字不清 |
| N13 | 67 | 男 | 大学 | 8 | 声音嘶哑 |
| N14 | 60 | 男 | 初中 | 5 | 语速减慢 |

#### 1.2.2　资料收集及质量控制

本研究采用半结构式访谈法进行资料收集。访谈开始前，研究人员向受访者充分说明研究目的、内容及过程，明确告知访谈将全程录音，所有资料仅用于本研究并对个人信息严格保密。访谈在病房独立谈话间进行，环境安静无干扰，访谈时间为30～40 min/次。

针对帕金森病患者常见的言语功能障碍（如吐字不清、语速减慢、语调变低等），研究者在访谈过程中采取以下策略保障数据质量：对吐字不清者，通过逐句确认与复述以核实内容准确性；对语速减慢者，保持耐心并给予充足的应答时间；对语调变低者，采用近距离倾听方式确保信息获取完整。同时，研究人员密切关注并记录受访者的非语言信息（如表情、动作、语调变化等），以弥补言语表达的局限。

访谈结束后，研究人员于24 h内将音频资料转录为文本，并结合现场观察的非语言记录进行补充与修正。转录文本返回受访者进行内容确认，以确保信息的真实性与完整性。对于存在歧义或表述不清的内容，由研究团队集体讨论，并结合患者临床资料及访谈情境进行综合评判，进一步提升数据的可靠性与有效性。

#### 1.2.3　资料分析

本研究采用Colaizzi 7步分析法对访谈资料进行分析，具体步骤如下：（1）仔细阅读并且熟悉访谈原始材料；（2）归纳、整合有价值的陈述内容；（3）编码及构架观点；（4）寻找观点的共同特性概念，形成主题、主题群等；（5）将主题与研究现象联系并进行完整的叙述；（6）辨别和抽取出相似的观点，升华主题；（7）将生成结果反馈给受访者，进行核实。

## 2　结果

本研究访谈14名受试者后归纳出疾病体验的多维度困

中国知网　https://www.cnki.net

境、康复训练的核心阻碍及核心需求3个主题及10个亚主题。

2.1　主题1：疾病体验的多维度困境

2.1.1　沟通功能受损

存在构音障碍的帕金森病患者普遍存在言语功能下降、沟通功能受损，具体表现为音质嘶哑、发音清晰度下降，这些症状显著影响其日常沟通能力。N12说："表达不清，声音变得嘶哑，不像以前那么洪亮，唱歌也是不如以前了。"N9说："就是说话像大舌头一样，咬字不清。"N1说："跟人家沟通的时候声音比较小了，比较低沉了，对方听不见我说话了。声音低沉，就感觉底气不足，说不出来，说几句气就没了。有时候觉得舌头转不过弯，有点大舌头。"

2.1.2　负性情绪困扰

多数受访者因言语功能明显减退、沟通不畅，产生强烈的挫败感和自卑情绪，部分患者还因无法有效表达意图而出现情绪失控。N8说："有时候说话不清楚，无法表达自己的意图，老伴也不知道我到底要干什么，感觉很烦躁，对她说话也烦躁。"N7说："因为说不清楚，控制不好情绪，容易生气着急。"N4说："总是生气自己说不清楚，尤其事情比较急的时候。"另有患者因言语障碍影响家庭沟通，进而出现明显的焦虑与自责情绪。N10说："我说话说不清，导致孩子们情绪有些激动了。"N1说："我觉得给别人添麻烦了，因为我不爱说话，别人会格外关注我的情绪，我就会越觉得别人没有义务来照顾我。"N12说："说话不好以后，老伴也是跟着着急上火。"N13说："有时候我妻子想让我跟她说话，但我说话啰哩啰唆，实际说得并不多。"

2.1.3　角色冲突与社交回避

构音障碍显著限制了帕金森病患者的社交参与能力，多数人因担心沟通失败而主动回避社交场合，甚至影响职业功能与业余爱好。N4说："我不愿说话，别人也不想跟我沟通，识相点我就不说了，自己就孤僻了。"N11说："跟别人说话，觉得有点紧张，说话有点费劲，不爱和别人交谈。"N1说："现在已经影响到我工作了，跟人家沟通的时候声音比较小，比较低沉。开会的时候就不用说了，我根本不想发言。"N5说："我是个生意人，没法去谈客户了。"N14说："我的爱好是音乐……最近因为这个病嗓子条件差了，现在高音上不去，所以很少唱。"

2.2　言语康复训练的核心阻碍

2.2.1　对构音障碍存在认识误区

多数受访者对帕金森病及其伴随的构音障碍缺乏充分了解，未将构音障碍视为需要专门干预的核心问题，甚至误认为言语症状会随药物治疗自行改善。N7说："我感觉关注语言障碍这个问题太晚了，可能是无知导致的。"N9说："语言障碍刚开始我没太注意，没把它当成一个核心问题。"N3说："这（语言）有什么可训练……帕金森病不好，语言障碍也不会好。"N10说："我寻思（通过调药）慢慢也能改善了。"N5说："这病越来越厉害，（语言障碍）也就这样治不好了。"

2.2.2　对康复训练效果信心不足

部分患者对言语康复训练效果持怀疑态度，因自觉改善有限而缺乏参与动机与信心。N6说："没兴趣，我感觉没意思，你如果说弄这个（言语康复训练）会加重我的压力。"N7说："言语我估计改善不了，改善效果不大。"N10说："没想过有什么（言语康复）训练，得了这种病以后觉得特别悲观。"N11说："言语康复训练能改善？不太相信，就我这说话结结巴巴的。"N12说："发生这个（语言障碍）问题以后，慢慢就感觉到自己和以前大不一样了，也不愿意去再追究了。"N1说："（之前的言语康复训练）我就做了好几天，觉得效果肯定都不太明显，我才停的，但（新的言语康复训练方法）我还是会再试试。"N3说："我也就是没有信心，一点信心都没有。这个语言我看是搞不好，搞不好也无所谓。"N4说："我控制不了，懒了以后就忘了，没有坚持到底。自己好像没有毅力，办啥事坚持不了几天。"

2.2.3　躯体症状制约

部分患者表示存在疲劳、震颤及疼痛等躯体症状，进一步限制其参加言语康复训练的能力与意愿。N4说："我现在体力不支，啥都不想干，我明白道理，但是没办法克服。"N11说："手抖来抖去的，手机用不好。没那精力了。"N13说："身体难受的时候就顾不上语言这个事了。"N12说："只要是腰不疼、腿不疼、精神爽快的时候，自己愿意去训练。"N1说："各种因素都会影响我表达能力。我今天吃完药状态特别好，可能我表达能力就会好很多，就会愿意跟人家说话。"N14说："因为我这个疾病可能有不稳定性。在状态好的情况下，我什么都想干，但是状态不好，说话都很困难。"

2.3　言语康复训练核心需求

2.3.1　指导模式：结构化与自主性协同

多数受访者表示，在言语康复训练过程中，希望康复训练兼具专业组织性与个人自主空间，避免过度任务化。N10说："因为这个帕金森病本身症状很多，语言运动各方面等等，如果没人组织，就感觉很困难。"N8说："希望有这样的老师组织指导我们这些患者应该怎样说话，怎样表达，怎样注意一些事情，避免病情继续发展下去。"N2说："我不喜欢这样任务性质的东西（言语康复训练），我自己对什么感兴趣，我觉得自己可以学习。"N7说："刻意要求的我干不了。"

2.3.2　内容设计：个性化与趣味性融合

受访者期望言语康复训练内容能够与个人兴趣结合，并通过富有趣味性的形式提升参与动力。N9说："页面可以设计成图片，要给人很容易接受这么一个感觉，有一些吸引力。"N14说："我的爱好是音乐，我更希望（言语康复训练）是唱唱歌。我还喜欢看一些战争历史题材的电视剧，可以在系统中增加给电视剧配音的训练。"N1说："声音训练其实我搜过，但搜到的全是那种唱歌的发声方法，我也不会。"

2.3.3　操作界面：易用性与适老化设计

作为以中老年为主的群体，受访者强烈要求言语康复训练平台操作简单、界面清晰、易于使用。N7说："我不会，手机都不会玩了，玩不转。"N10说："我怕弄不好，用手机就会打电话，看看视频，别的啥也不会弄。"N9说："难度

中国知网　https://www.cnki.net

一般点，要尽可能的简单易懂。”N11说：“要简单易懂，设计上看得清晰明了。”N14说：“难度不要太大。”

2.3.4 经济支持：可负担与可持续统一

部分患者对言语康复训练的成本表示担忧，强调价格应在可承受范围之内。N5说：“没有白给的，这个（言语康复训练）的费用咋样？”N9说：“价格别太高，价格高了以后，我有一定的困难。”N10说：“我担心价格问题，是不是在我经济条件允许的范围内。”N11说：“经济条件许可的情况下（会参加言语康复训练）。”

## 3 讨论

### 3.1 关注患者多维度困境，确定患者体验干预导向

本研究结果表明，伴有构音障碍的帕金森病患者面临多维度困境，主要表现为沟通功能受损，并由此引发挫败、自卑、焦虑、自责等负性情绪，进一步导致角色冲突、社交回避。不同程度的构音障碍是帕金森病患者的重要临床特征，既往研究显示，约92.5%的帕金森病患者至少存在1种与语言或交流相关的症状，其中以声音微弱（71%）和找词问题（58.6%）最为常见[9]。构音障碍常引发患者的负性情绪，研究显示，43.5%的帕金森病患者认为构音障碍“有时”令其感到尴尬，近20%的患者表示“经常”令其感到尴尬，此外，约30%的患者反馈言语问题影响了其工作、家庭生活、休闲活动及社交能力[9]，这与本研究的发现一致。帕金森患者沟通方式的改变不仅直接影响其日常生活，也显著削弱其有效沟通、职业参与及社会融入的能力[10]。尽管构音障碍是帕金森病患者常见的运动症状，但临床上常被患者忽视，一般在进展至失代偿阶段才引起关注，导致仅有少数患者接受相应的康复治疗[7]。因此，关注帕金森患者构音障碍所带来的多维度困境，对促进患者积极进行言语康复训练、改善整体生活质量具有重要意义。

### 3.2 剖析言语康复训练阻碍，构建多层次、赋能式的干预路径

根据信息-动机-行为技巧模型，个体行为转变受到信息、动机和行为技巧三方面因素的共同影响。其中，信息与知识是行为转变的基础和先决条件；动机是推动个体采取行动的内在驱动力；而以自我效能为核心的行为技巧，则是实现并维持目标行为的关键因素[11-13]。本研究结果显示，部分帕金森病患者对构音障碍存在认识误区，误认为构音障碍可随药物治疗自行改善。既往研究表明，约71.2%的帕金森病患者对疾病相关知识的认知存在偏差，且多数为被动获取信息，缺乏主动学习的动机[14]。另有研究表明，康复依从性受到知识、动机及自我效能感的共同影响[15]。此外，震颤、肌强直、动作迟缓、姿势平衡障碍等典型运动症状，在与疲乏、疼痛等非运动症状的共同作用下，直接影响患者日常生活能力[1]。此外，本研究帕金森病患者对言语康复训练效果信心不足，其原因一方面为患者对康复治疗的作用认识不清，另一方面也与康复方案未能充分结合患者的躯体功能状态和个体需求有关，影响了训练的可行性与接受度。综上，未来干预应着眼于患者的真实需求，通过系统健康教育增强疾病认知，结合动机访谈提升参与意愿，并制定个体化、可行性的言语康复策略，从而有效提升治疗依从性，改善言语功能结局。

### 3.3 整合核心需求，设计以需求为导向的言语康复训练方案

既往针对心血管疾病[16-17]及帕金森病[18]患者的研究指出，患者普遍期望康复训练平台具备内容丰富、互动性强、界面友好且具有一定趣味性的特点，并建议融入游戏化元素、设置可调节难度等级，以增强参与动力。此外，针对中老年用户群体的研究表明，该群体尤为重视移动医疗应用程序的操作简便性、界面清晰度、易学性及信息检索便捷性[19]。帕金森病作为慢性进展性疾病，患者常面临长期治疗带来的经济压力，对额外康复费用较为敏感，因此具备可及性与成本优势的康复训练平台，更易被患者接受。综上，基于康复训练平台的言语康复训练应兼顾患者的功能需求与使用体验，在内容设计上增强自主性与趣味性，在操作层面力求简洁易懂，并为不同阶段、不同偏好的患者提供个性化指导，从而有效提升其参与言语康复训练的依从性与持续性。

## 4 结论

综上所述，构音障碍对帕金森病患者造成多维度困境，包括沟通功能受损、负性情绪困扰、角色冲突与社交回避。康复训练的核心障碍包括对构音障碍存在认知误区、对康复训练效果缺乏信心及躯体症状制约。患者对康复训练的指导模式、内容设计、操作界面及经济支持具有明确需求。医护人员应通过系统化健康教育提升患者认知与动机，并依托远程康复平台，提供个性化、易操作且经济的言语康复训练方案，以增强康复参与度和效果。

作者贡献：柳欣、孙金菊、乔淑千、张丽媛、宁锦瑶进行文章的构思与设计；柳欣、孙金菊、宁锦瑶进行研究的实施与可行性分析，资料收集；孙金菊、张丽媛、宁锦瑶、孙雪进行资料整理；柳欣、孙金菊、乔淑千、张丽媛进行论文的撰写；柳欣、孙金菊、乔淑千进行论文的修订；邓永梅负责文章的质量控制及审校，对文章整体负责、监督管理。

本文无利益冲突。

© Editorial Office of Practical Journal of Cardiac Cerebral Pneumal and Vascular Disease. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

## 参考文献

[1] 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组，中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍学组.中国帕金森病治疗指南（第四版）[J].中华神经科杂志，2020，53（12）：973-986.DOI：10.3760/cma.j.cn113694-20200331-00233.

[2] 叶诗怡，张克忠.帕金森病构音障碍[J].中国现代神经疾病杂志，2024，24（3）：139-145.DOI：10.3969/j.issn.1672-6731.2024.03.005.

[3] DASHTIPOUR K，TAFRESHI A，LEE J，et al.Speech disorders in Parkinson´s disease：pathophysiology，medical management and surgical approaches[J].Neurodegener Dis Manag，2018，8（5）：337-348.DOI：10.2217/nmt-2018-0021.

（下转第134页）

中国知网 https://www.cnki.net

pathophysiology to management［J］.Sleep Med Rev，2019，48：101212.DOI：10.1016/j.smrv.2019.101212.
［43］HO K C，SPEIER W，ZHANG H Y，et al.A machine learning approach for classifying ischemic stroke onset time from imaging［J］.IEEE Trans Med Imaging，2019，38（7）：1666-1676.DOI：10.1109/TMI.2019.2901445.
［44］ZHANG Y Q，LIU A F，MAN F Y，et al.MRI radiomic features-based machine learning approach to classify ischemic stroke onset time［J］.J Neurol，2022，269（1）：350-360.DOI：10.1007/s00415-021-10638-y.
［45］MIR A，UR REHMAN A，ALI T M，et al.A novel approach for the effective prediction of cardiovascular disease using applied artificial intelligence techniques［J］.ESC Heart Fail，2024，11（6）：3742-3756.DOI：10.1002/ehf2.14942.
［46］KAMAL N，LAKSHMINARAYAN K.Simulation and machine learning provide new approaches to examine quality of acute stroke management［J］.Stroke，2022，53（9）：2768-2769.DOI：10.1161/STROKEAHA.122.039954.
［47］VERGHESE A，SHAH N H，HARRINGTON R A.What this computer needs is a physician：humanism and artificial intelligence［J］.JAMA，2018，319（1）：19-20.DOI：10.1001/jama.2017.19198.
［48］ELVAS L B，ALMEIDA A，FERREIRA J C.The role of AI in cardiovascular event monitoring and early detection：scoping literature review［J］.JMIR Med Inform，2025，13：e64349.DOI：10.2196/64349.
［49］刘再毅，梁长虹.医学影像人工智能发展现状、困境剖析与前景展望［J］.中华放射学杂志，2024，58（11）：1365-1370.DOI：10.3760/cma.j.cn112149-20240726-00440.
［50］NING C H，OUYANG H，XIAO J，et al.Development and validation of an explainable machine learning model for mortality prediction among patients with infected pancreatic necrosis［J］.EClinicalMedicine，2025，80：103074.DOI：10.1016/j.eclinm.2025.103074.
［51］孙岳川，高键东，吴及，等.临床医学人工智能：典型应用与挑战［J］.中国卒中杂志，2021，16（7）：643-648.DOI：10.3969/j.issn.1673-5765.2021.07.002.

（收稿日期：2025-07-01；修回日期：2025-12-04）
（本文编辑：谢武英）

（上接第128页）

［4］张美美，张玉梅.帕金森病构音障碍研究进展［J］.中国医刊，2023，58（2）：130-133.DOI：10.3969/j.issn.1008-1070.2023.02.005.
［5］CAVALLIERI F，BUDRIESI C，GESSANI A，et al.Dopaminergic treatment effects on dysarthric speech：acoustic analysis in a cohort of patients with advanced Parkinson´s disease［J］.Front Neurol，2021，11：616062.DOI：10.3389/fneur.2020.616062.
［6］LIMOUSIN P，FOLTYNIE T.Long-term outcomes of deep brain stimulation in Parkinson disease［J］.Nat Rev Neurol，2019，15（4）：234-242.DOI：10.1038/s41582-019-0145-9.
［7］王宇航，曹胜武.帕金森病合并运动过弱型构音障碍诊治的研究进展［J］.中国临床神经外科杂志，2024，29（4）：236-238，242.DOI：10.13798/j.issn.1009-153X.2024.04.010.
［8］中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组，中国医师协会神经内科医师分会帕金森病及运动障碍专业.中国帕金森病的诊断标准（2016版）［J］.中华神经科杂志，2016，49（4）：268-271.DOI：10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2016.04.002.
［9］SCHALLING E，JOHANSSON K，HARTELIUS L.Speech and communication changes reported by people with Parkinson´s disease［J］.Folia Phoniatr Logop，2017，69（3）：131-141.DOI：10.1159/000479927.
［10］MILLER N.Communication changes in Parkinson´s disease［J］.Pract Neurol，2017，17（4）：266-274.DOI：10.1136/practneurol-2017-001635.
［11］FISHER J D，FISHER W A，MISOVICH S J，et al.Changing AIDS risk behavior：effects of an intervention emphasizing AIDS risk reduction information，motivation，and behavioral skills in a college student population［J］.Health Psychol，1996，15（2）：114-123.DOI：10.1037//0278-6133.15.2.114.
［12］OSBORN C Y，EGEDE L E.Validation of an Information-Motivation-Behavioral Skills Model of Diabetes Self-Care（IMB-DSC）［J］.Patient Educ Couns，2010，79（1）：49-54.DOI：10.1016/j.pec.2009.07.016.
［13］BANDURA A.Self-efficacy：toward a unifying theory of behavioral change［J］.Psychol Rev，1977，84（2）：191-215.DOI：10.1037//0033-295x.84.2.191.
［14］李红军，刘茹，孙芳，等.帕金森病患者健康教育效果调查分析［J］.中国卫生产业，2017，14（8）：165-166.DOI：10.16659/j.cnki.1672-5654.2017.08.165.
［15］张卉，张腾，李新，等.基于IMB技巧模型的COPD患者肺康复依从性影响因素的结构方程模型分析［J］.护理实践与研究，2022，19（18）：2732-2735.DOI：10.3969/j.issn.1672-9676.2022.18.011.
［16］胡琦琦，张六一，熊仪，等.心力衰竭患者应用移动医疗App体验的Meta整合［J］.中华现代护理杂志，2023，29（25）：3402-3410.DOI：10.3760/cma.j.cn115682-20230314-00973.
［17］COOREY G M，NEUBECK L，MULLEY J，et al.Effectiveness，acceptability and usefulness of mobile applications for cardiovascular disease self-management：systematic review with meta-synthesis of quantitative and qualitative data［J］.Eur J Prev Cardiol，2018，25（5）：505-521.DOI：10.1177/2047487317750913.
［18］DURACINSKY M，BROWN HAJDUKOVA E，PÉRETZ F，et al.Collecting feedback from neurologists and patients to guide development of a parkinson disease app（DigiPark）：qualitative，noninterventional study［J］.JMIR Hum Factors，2024，11：e55032.DOI：10.2196/55032.
［19］符晗，李沁怡.基于用户动态需求的移动医疗APP适老化界面设计研究［J］.包装工程，2024，45（20）：392-401，432.DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.20.036.

（收稿日期：2025-10-10；修回日期：2025-12-03）
（本文编辑：陈素芳）

中国知网 https://www.cnki.net